

İLETKENLİĞİN PEŞİNDE

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | MADDENİN DOĞASI/MADDE VE ISI/ISI İLETİMİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Isı enerjisini hızla ileten maddelere ısı iletkeni, bu enerjinin transferini yavaşlatan veya engelleyen maddelere ise ısı yalıtkanı adı verilir. Senaryoda, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusunun anlaşılmasını ve iş birlikli çalışma, iletişim, uyum, dijital ve görsel okuryazarlık gibi becerilerin geliştirilmesini hedefleyen bir öğretim planı sunar. Öğretmen, günlük yaşam problemleriyle başlayarak öğrencilerin senaryoya ilgisini artırmak ve derse aktif katılımlarını sağlamak için senaryonun içeriğini günlük yaşamın pratikleriyle ilişkilendirir. Senaryoda iş birlikli öğrenme, yaşantı temelli öğrenme ve teknoloji destekli öğretim yöntemlerini uygular. Ayrıca, görsel ve etkileşimli araçlar kullanarak ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusunu somutlaştırır. İletişim, iş birliği, güven, sorumluluk, çıkarım yapma ve karşılaştırma gibi önemli becerilerin geliştirilmesine odaklanarak öğrencilerin derinlemesine öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlar.

Öğretmen, öğrencilerden ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuyla ilgili araştırma yapmalarını ve araştırma sonuçlarını sınıfta sunmalarını ister. Bu etkinlik ile öğrencilerin iş birliği ve uyum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Tüm bu etkinlikleri yaparken EBA ve etkileşimli sunum araçlarını aktif olarak kullanır. Ölçme ve değerlendirme aşamasında (öğrenme kanıtlarında) ise öğretmen; EBA içeriklerini, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını ve birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanır. Oluşturulan ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı ders senaryosu; öğrencilere teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı, onların bilgiyi anlamalarını, becerilerini geliştirmelerini ve öğrenmeye aktif katılım sağlamalarını amaçlar.

Anahtar Kavramlar

Isı iletkenliği, Isı yalıtkanlığı, Madde, Isı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.5.4.1. Maddeleri ısı iletimi bakımından sınıflandırabilme
  a) Maddeleri ısı iletimi bakımından belirler.
  b) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak ayrıştırır.
  c) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak gruplandırır.
  ç) Maddeleri ısı iletkeni veya yalıtkanı olarak etiketler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı olan maddelere örnekler verir.
- Maddeleri ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olarak sınıflandırır.
- Dijital araçları kullanarak maddeleri ısı iletkeni veya ısı yalıtkanı olarak etiketler.
- Grup çalışmasına katılır, iş birliği yapar ve iletişim becerilerini geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D6.1.1. Üzerine düşen görevleri kuralına uygun olarak yerine getirir.
- D10.1.5. Hatalarının sonuçlarını değerlendirerek hatalarını düzeltme yollarını arar.
- D10.1.6. Gerektiğinde başkalarından yardım talep eder.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.12. Mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin etme becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- Sınıflandırma becerisi (FBAAB2)
- E2.4. Güven
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi sağlamak için yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun kullanarak ders içi etkinlikleri hazırlar.
- Öğrencilerin üst düzey düşünmelerini sağlamak için ders işleme sürecini tasarlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrencileri belirli kriterlere göre gruplara ayırır. Belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için planlama yaparak süreci takip eder.

Öğrenci

- Araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan birey rolünü üstlenerek etkinliklere katılır.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak çalışır.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için çalışır.
- Dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Grup içinde görevleri paylaşır, kendine verilen görevleri yerine getirir ve grubun hedefine ulaşmasını sağlamak için çalışır.
- Belirlenen görevleri zamanında ve düzgün bir şekilde tamamlar. Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşmak için çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Anlam çözümleme tablosu
- Karşılaştırma tablosu



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuyla ilgili Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı sunumunu hazırlar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin ısı konusunu bildiklerini kabul eder. Konuya giriş yapmadan önce öğrencilerin dikkatini çekmek, onların ısı ile ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek ve onları konuyla ilgili düşündürmek için günlük yaşamdan seçtiği aşağıdaki soruları sorar:

- Sıcak bir çorbayı metal kaşıkla mı yoksa plastik kaşıkla mı yemeyi tercih edersiniz? Nedenleri ile açıklayınız.
- Kışın soğuk havada ellerinizi eldivenle ısıtmanızın nedenleri nelerdir?
- Tencere saplarının neden plastik ya da ahşap gibi maddelerden yapıldığını hiç düşündünüz mü?

Öğrenciler öğretmenin sorduğu soruları cevaplar. Öğretmen öğrencilerin cevaplarına dönüt verir. Ders öncesinde hazırladığı Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı sunumunu öğrencilere izletir. Hazırladığı sunumda ısı aktarımına, ısı iletkenliğinin ve ısı yalıtkanlığının tanımına, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddelerin örneklerine yer verir. Ayrıca ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı maddelere günlük hayattan örnekler verir (termos, metal kaşık, tahta kepçe gibi). Öğretmen, öğrencilerden de günlük hayattan örnekler vermelerini ister. Verilen örnekleri tahtaya yazar. Öğrencilerin verdiği örneklere geri bildirimde bulunur. Cevapların neden doğru veya yanlış olduğunu açıklar ve dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin etme becerisi, Muhakeme (akıl yürütme) becerisi, İletişim, Sınıflandırma becerisi, Tasarlamak ve geliştirmek

Ders Öncesi

Öğretmen, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuyla ilgili anlam çözümleme tablosu etkinliğini hazırlar (Ek-1). Grupların araştırma yapmaları için araştırma görevlerini hazırlar. Öz ve akran değerlendirme formu hazırlar (Ek-2).

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA'daki Operasyon: Isı İletkenliği adlı etkileşimli içeriği öğrencilerin tamamlamasını ister. Öğrenciler etkileşimli içerik aracılığıyla konu tekrarı yapar. Öğretmen, öğrenme eksiklikleri varsa bu eksiklikleri belirler ve gerekli gördüğü yerlerde açıklamalarda bulunur. Ardından sınıfı beş gruba ayırır. Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuyla ilgili ders öncesinde hazırladığı anlam çözümleme tablosunu EBA üzerinden gruplarla paylaşır (Ek-1). Öğrencilerden kendi grup arkadaşlarıyla iş birliği yaparak anlam çözümleme tablosundaki boşlukları doldurmalarını ister. Tabloların kontrolünü ders sonrasında yapacağını söyler. Gruplar, ekip çalışması yaparak anlam çözümleme tablosunu doldurur. Her grup, tablosunu tamamladıktan sonra diğer grupların tablolarıyla karşılaştırır ve farklı sonuçları tartışır.

Öğretmen, her gruba ısı iletkeni ve ısı yalıtkanıyla ilgili araştırma görevi olarak aşağıdaki görevleri verir:

1. Grup: Günlük hayatta kullanılan ısı yalıtkanlarını araştırınız.

2. Grup: Teknolojide ısı iletkenliğinin ve yalıtkanlığının kullanımına örnekler araştırınız.

3. Grup: Termosların yapısını ve çalışma prensibini araştırınız.

4. Grup: Doğada ısı yalıtkanlığına örnek olan hayvanları araştırınız.

5. Grup: Uzay araçlarında ısı iletkenliğinin ve ısı yalıtkanlığının önemini araştırınız.

Gruplardan, verilen araştırmayı yapmalarını ve etkileşimli sunum araçlarını kullanarak bir sunum hazırlamalarını ister. Hazırladıkları sunumu bir sonraki ders sınıfta sunacaklarını belirtir. Sunum sonrasında ise öz ve akran değerlendirme formunu kullanarak öğrencilerin hem kendilerini hem de grup arkadaşlarını değerlendireceklerini belirtir. Formun kriterlerinden bahsederek dersi sonlandırır (Ek-2).

Ders Sonrası

Gruplar, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunumlarını hazırlar. Öğretmen, grupların tamamladığı anlam çözümleme tablosu etkinliğini kontrol eder (Ek-1). Gerekli analizleri yapar. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını tespit eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sınıflandırma becerisi, Karşılaştırma becerisi, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiye erişim yollarını bilmek

Ders Öncesi

Öğretmen, ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı ile ilgili karşılaştırma tablosu etkinliğini hazırlar (Ek-3).

3. Ders Sınıf

Öğretmen, anlam çözümleme tablosu ile ilgili geri bildirimlerde bulunur. Ardından gruplardan ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuyla ilgili yaptıkları araştırmaları sunmalarını ister. Sunumlara tüm grup üyelerinin aktif katılımını ister. Grup çalışmalarında öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek için saygı kurallarından ve empatiden bahseder. Gruplardaki pasif öğrencilerin de sürece katılımını sağlamak için onları teşvik eder. Her grup sırayla sunumunu gerçekleştirir. Sunumların ardından diğer öğrenciler sorular sorar ve geri bildirimlerde bulunur. Öğrenciler, öz ve akran değerlendirme formunu kullanarak kendilerini ve grup arkadaşlarını değerlendirir (Ek-2). Öğretmen, doldurulan formları süreç içerisindeki öğrenci katılımını değerlendirmek için kullanır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Yaratıcılık, Grup iletişimine katılmak, Dijital ortamda iletişim araçlarını tanımak

Ders Öncesi

Öğretmen, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Eşleştirme Etkinliğini ve birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Değerlendirme Etkinliğini hazırlar (Ek-4 ve Ek-5).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, eşleştirme yapabilmeyi ve birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Eşleştirme Etkinliğini ve Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Değerlendirme Etkinliği bağlantılarını öğrencilerle paylaşır (Ek-4 ve Ek-5). Öğrencilerden etkinliklerde yer alan soruları verilen süre içerisinde cevaplamalarını ister (BT sınıfı yoksa öğretmen, etkinlikleri etkileşimli tahtadan açarak öğrencilerle birlikte yapabilir.). Süre sona erdiğinde öğrencilerle soruların cevaplarını kontrol eder ve gerekli gördüğü yerlerde açıklamalarda bulunur. Konu tekrarı amacıyla ısı iletkeni ve ısı yalıtkanının genel özelliklerinden, ısı iletkenine ve ısı yalıtkanına örnek maddelerden bahsederek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sınıflandırma becerisi, Sorumluluk, Bilgiyi özetleme, İletişim, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Birden fazla seçim yapmayı sağlayan web araçları
- Öz ve akran değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Sunumu: https://meb.ai/Uozvouv (Son erişim tarihi: 03.11.2024)
2. EBA Operasyon: Isı İletkenliği: https://meb.ai/U31S0eV (Son erişim tarihi: 03.11.2024)
3. Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Eşleştirme: https://meb.ai/NdOZKD (Son erişim tarihi: 03.11.2024)
4. Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Değerlendirme: https://meb.ai/1iGWLT (Son erişim tarihi: 03.11.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *İletkenliğin peşinde-ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı sunumu.* Son erişim tarihi 03 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGVWzyzB6o/a69ux396BUMkCj5EkDmg9Q/edit

LearningApps. (2024). *İletkenliğin peşinde-ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı eşleştirme.* Son erişim tarihi 03 Kasım 2024, https://learningapps.org/display?v=p5iz6tdda24

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programfen345678Onayli.pdf

Wayground. (2024). *İletkenliğin peşinde-ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı değerlendirme.* Son erişim tarihi 03 Kasım 2024, https://quizizz.com/admin/quiz/67268d3ea9e4822d15d9e777

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Anlam Çözümleme Tablosu
Ek-2: Öz ve Akran Değerlendirme Formu
Ek-3: Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Karşılaştırma Tablosu
Ek-4: Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Eşleştirme Etkinliği
Ek-5: Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Değerlendirme Etkinliği

Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Anlam Çözümleme Tablosu

Aşağıdaki tabloda verilen malzemeleri ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olması durumlarına göre işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu malzemelerin iletkenlik ve yalıtkanlık durumuna uygun birer günlük hayat örneği düşünüp aşağıda verilen boşluğa yazınız.

MALZEMELER	ISI İLETKENİ	ISI YALITKANI
Alüminyum		
Altın		
Plastik		
Elyaf		
Bakır		
Tahta		
Gümüş		
Pamuk		
Demir		
Deri		
Metal		

Günlük Hayat Örnekleri

Isı iletkeni

.....

.....

.....

Isı yalıtkanı

.....

.....

.....



Öz ve Akran Değerlendirme Formu

Bu form, öğrencilerin ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusundaki grup çalışmalarını kendilerinin değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Verilen ifadelere göre önce gruptaki arkadaşlarınızı, son sütunda ise kendinizi değerlendiriniz.

DERECELER

5: Çok iyi, 4: İyi, 3: Yeterli, 2: Kısmen Yeterli, 1: Geliştirilebilir

Değerlendirme Yapan Öğrencinin Adı ve Soyadı:

1. Arkadaşımın Adı Soyadı: .....
2. Arkadaşımın Adı Soyadı: .....
3. Arkadaşımın Adı Soyadı: .....
4. Arkadaşımın Adı Soyadı: .....
5. Arkadaşımın Adı Soyadı: .....

KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ					
	1. Arkadaşım	2. Arkadaşım	3. Arkadaşım	4. Arkadaşım	5. Arkadaşım	Ben
1. Konuyla ilgili temel kavramların farkında olma						
2. Sunumda kullanılan araç gereçlerin tanınması						
3. Sunuya ait ön hazırlık çalışmalarının yapılması						
4. Sununun ilgili kavramları kapsayacak şekilde planlanması						
5. Sunum içeriğinin doğru bir şekilde hazırlanması						
6. Sunum aşamalarının uygun bir şekilde takibi						
7. Sunuda elde edilen verilerin kaydedilmesi						
8. Sunumda materyallerin kullanılması						
9. Sunum raporunun tam ve doğru bir şekilde hazırlanması						
10. Aktif olarak sunum sürecine katılma						
11. Grup içinde etkili bir iletişim kurulması						
12. Sunum ile ilgili sorulara doğru cevap verilmesi						
13. Zamanın etkili kullanılması						

Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olma durumlarına göre karşılaştırınız. Kavramla ilgili boşluğu derste öğrendiğiniz bilgilerle doldurunuz.

ÖZELLİK	ISI İLETKENİ	ISI YALITKANI
Tanım	Isıyı kolayca geçiren maddelerdir.	
Örnek Maddeler		
Tanecik Yapısı		Tanecikler arası boşluklar fazladır. Tanecikler düzensizdir.
Isı Akışı	Isı, madde içinde hızlıca yayılır.	
Günlük Hayattaki Kullanım Alanları		duvar, çatı, pencere, buzdolabı, termos
Neden Isı İletir/İletmez?		Tanecikler arasındaki boşluklar ve düzensiz yapı, ısının iletilmesini engeller.

Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Eşleştirme Etkinliği

Aşağıda verilen maddeleri ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olma durumuna göre gruplandırınız. Tabloda yer alan maddeler ısı iletkenine örnek maddeler ise ısı iletkenleri bölümüne, ısı yalıtkanına örnek maddeler ise ısı yalıtkanları bölümüne yazınız.

Kalay	Pamuk	Cıva	Kumaş
Plastik	Yün	Alüminyum	Gümüş
Cam	Porselen	Demir	Kiremit
Altın	Metal para	Kurşun	Katran
Ahşap	Bakır	Çelik	Deri

Isı iletkenleri: .....

.....

.....

Isı yalıtkanları: .....

.....

.....

Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı Değerlendirme Etkinliği

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olduğunu düşündüğünüz cevapları işaretleyiniz. Bir soruda birden fazla seçim yapabilirsiniz.

1. **Aşağıda verilen seçeneklerden ısı iletkeni olan maddeleri işaretleyiniz.**

☐ ahşap ☐ hava ☐ kurşun ☐ metal kaşık

2. **Aşağıda verilen ifadelerden ısı yalıtkanı olan maddeleri işaretleyiniz.**

☐ bronz ☐ cam ☐ çinko ☐ kiremit

3. Bazı hayvanlar derilerinde bulunan yapılar sayesinde kış mevsimi olmasına rağmen kolay kolay ısı kaybı yaşamazlar.

   Bu açıklama göz önünde bulundurulduğunda aşağıda verilen hayvanların hangilerinin bu ifadeyi doğrular nitelikte olduğu söylenebilir?

☐ arı ☐ kedi ☐ koyun ☐ kutup ayısı

4. **Aşağıda yer alan maddelerden hangileri maddenin ısı yalıtkanlığı özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır?**

☐ metal kepçe ☐ termos ☐ uzay battaniyeleri ☐ yapay yün

5. **Aşağıda yer alan hangi durumlar iyi bir ısı iletkenine örnek oluşturur?**

☐ Yün bir battaniyenin sıcaklığı koruması

☐ Metal bir tencerenin hızlıca ısınması

☐ Demir bir çubuğun ateşin yanında ısınması

☐ Bakır bir telin ısıyı iletmesi

EK-1

MALZEMELER	ISI İLETKENİ	ISI YALITKANI
Alüminyum	+	
Altın	+	
Plastik		+
Elyaf		+
Bakır	+	
Tahta		+
Gümüş	+	
Pamuk		+
Demir	+	
Deri		+
Metal	+	

Isı iletkeni

alüminyum

altın

bakır

gümüş

demir

metal

Isı yalıtkanı

plastik

elyaf

tahta

pamuk

deri

EK-3

ÖZELLİK	ISI İLETKENİ	ISI YALITKANI
Tanım	Isıyı kolayca geçiren maddelerdir.	Isıyı geçirmeyen veya çok az geçiren maddelerdir.
Örnek Maddeler	metaller (altın, gümüş, bakır, alüminyum), mermer, beton	ahşap, plastik, yün, cam yünü, köpük, hava
Tanecik Yapısı	Tanecikler arası boşluklar azdır. Tanecikler düzenlidir.	Tanecikler arası boşluklar fazladır. Tanecikler düzensizdir.
Isı Akışı	Isı, madde içinde hızlıca yayılır.	Isı, madde içinde yavaşça yayılır veya hiç yayılmaz.
Günlük Hayattaki Kullanım Alanları	tencere, tava, radyatör, ısı değiştirici ekipmanlar vb.	duvar, çatı, pencere, buzdolabı, termos
Neden Isı İletir/İletmez?	Tanecikler arasındaki düzenli yapı, ısının hızlıca iletilmesini sağlar.	Tanecikler arasındaki boşluklar ve düzensiz yapı, ısının iletilmesini engeller.

EK-4

Isı iletkenleri: Kalay, Bakır, Cıva, Metal Para, Çelik, Kurşun, Alüminyum, Demir, Altın, Gümüş

Isı yalıtkanları: Ahşap, Katran, Kiremit, Cam, Kumaş, Plastik, Deri, Yün, Porselen, Pamuk

EK-5

1	kurşun-metal kaşık
2	cam-kiremit
3	koyun-kutup ayısı
4	termos-uzay battaniyeleri-yapay yün
5	Demir bir çubuğun ateşin yanında ısınması, Metal bir tencerenin hızlıca ısınması, Bakır bir telin ısıyı iletmesi